

Практическое занятие №1 по дисциплине «Защита информации от несанкционированного доступа»

Задание выполнил: Бройдо Глеб ИБ-31

Практическая часть

За основу была взята виртуальная машина с ОС Ubuntu-Server 22.04 запущенная на гипервизоре VirtualBox.

Затем через пакетный менеджер APT был установлен сканер LYNIS, а с GitHub через git clone – установлен сканер LUNAR.

По итогу сканирования при помощи LYNIS были полученные следующие результаты:

```
thunboo@shitserver:~/lunar$ sudo lynis audit system
```

```
[ Lynis 3.0.7 ]
```

```
...
```

```
[+] Initializing program
```

```
-----  
- Detecting OS...                [ DONE ]  
- Checking profiles...           [ DONE ]
```

```
-----  
Program version:      3.0.7  
Operating system:     Linux  
Operating system name: Ubuntu  
Operating system version: 22.04  
Kernel version:       5.15.0  
Hardware platform:    x86_64  
Hostname:             shitserver  
-----
```

```
...
```

```
-----  
-[ Lynis 3.0.7 Results ]-
```

```
Warnings (1):
```

```
-----  
! Found one or more vulnerable packages. [PKGS-7392]
```

<https://cisofy.com/lynis/controls/PKGS-7392/>

Suggestions (52):

* This release is more than 4 months old. Check the website or GitHub to see if there is an update available. [LYNIS]

<https://cisofy.com/lynis/controls/LYNIS/>

* Install libpam-tmpdir to set \$TMP and \$TMPDIR for PAM sessions [DEB-0280]

<https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0280/>

* Install apt-listbugs to display a list of critical bugs prior to each APT installation. [DEB-0810]

<https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0810/>

* Install apt-listchanges to display any significant changes prior to any upgrade via APT. [DEB-0811]

<https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0811/>

* Install fail2ban to automatically ban hosts that commit multiple authentication errors. [DEB-0880]

<https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0880/>

...

=====

Lynis security scan details:

Hardening index : 57 [#####]

Tests performed : 270

Plugins enabled : 1

Components:

- Firewall [V]

- Malware scanner [X]

Scan mode:

Normal [V] Forensics [] Integration [] Pentest []

Lynis modules:

- Compliance status [?]

- Security audit [V]

- Vulnerability scan [V]

Files:

- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data : /var/log/lynis-report.dat

Lynis 3.0.7

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - <https://cisofy.com/lynis/>
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see
/etc/lynis/default.prf for all settings)

Ключевой параметр, который нам нужен по результатам сканирования –
Hardening index : 57 [#####].

Внесем пару изменений и посмотрим, какой индекс будет присвоен
системе:

1. apt update && apt upgrade
2. apt install apt-listchanges fail2ban debsums
3. Настройки sshd_config
4. Добавление /etc/issue.net

```
ubuntu-server-22_post-mid_t2 (Lab p1) [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Hardening index : 64 [#####]
Tests performed : 271
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall [V]
- Malware scanner [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status [?]
- Security audit [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data : /var/log/lynis-report.dat

=====

Lynis 3.0.7

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prfl (see /etc/lynis/default.prfl for
all settings)
```

Рисунок 1 – Результат сканера LYNIS после внесения изменений

Как видим – результат: 64 вместо 57.

Теперь проведем проверку сканером LUNAR (предварительно откатив систему в первоначальное состояние).

```
thunboo@shitserver:~/lunar$ sudo ./lunar.sh -a

# Local System Information:

Hostname: shitserver
Domain: shitserver
Platform: innotek
Processor: AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics
Machine: x86_64
Vendor: Ubuntu
Name: Linux
Release: 22.04
Version: 22
Update: 04
Minor Rev: 5
Codename: jammy
```

Running: In audit mode (no changes will be made to system)

...

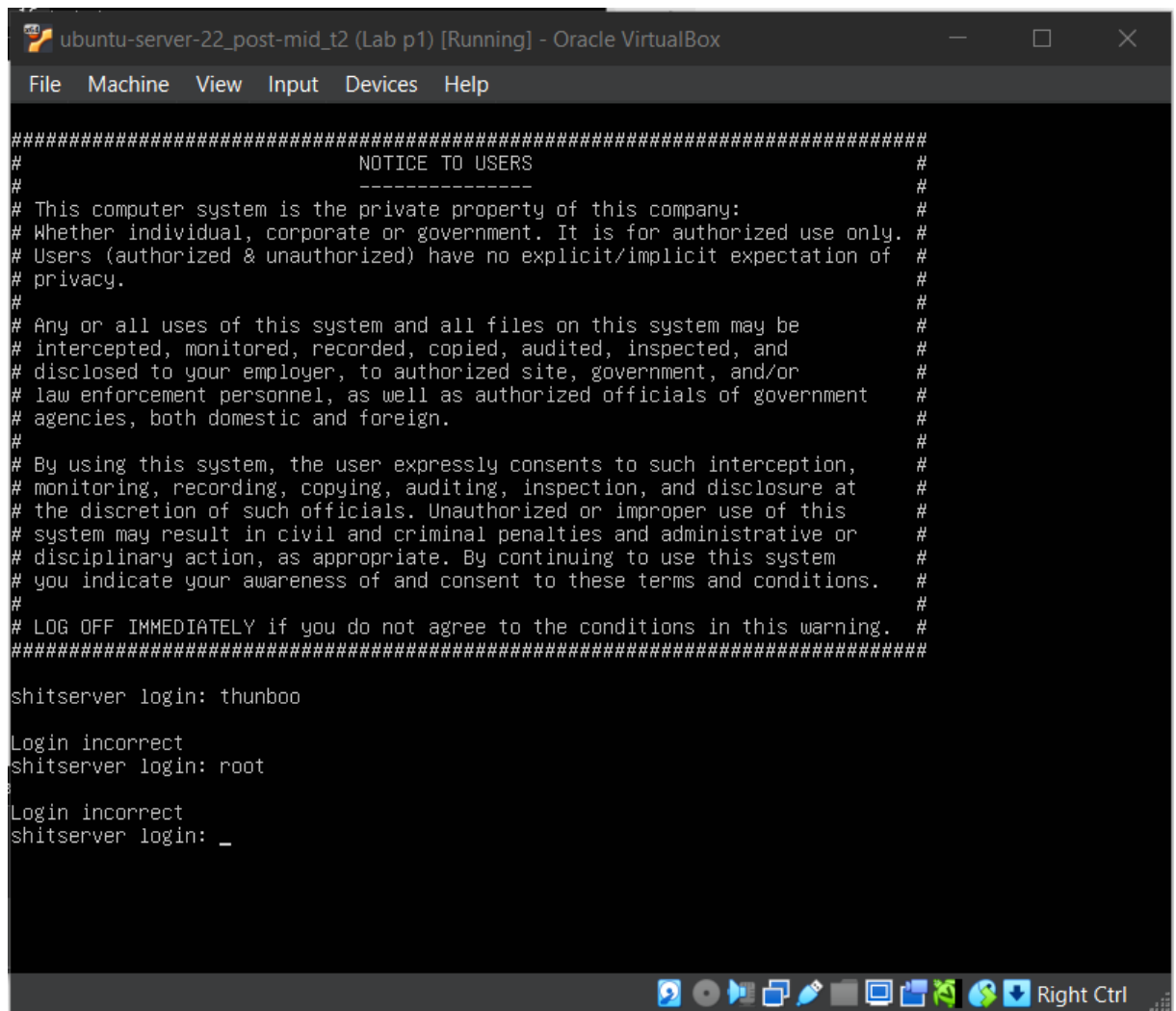
Tests: 657

Passes: 297

Warnings: 360

Reboot: Not Required

Итог изменений LUNAR:



```
#####
#                               NOTICE TO USERS                               #
#                               -----                               #
# This computer system is the private property of this company:                #
# Whether individual, corporate or government. It is for authorized use only.  #
# Users (authorized & unauthorized) have no explicit/implicit expectation of  #
# privacy.                                                                    #
# Any or all uses of this system and all files on this system may be          #
# intercepted, monitored, recorded, copied, audited, inspected, and            #
# disclosed to your employer, to authorized site, government, and/or         #
# law enforcement personnel, as well as authorized officials of government    #
# agencies, both domestic and foreign.                                       #
# By using this system, the user expressly consents to such interception,     #
# monitoring, recording, copying, auditing, inspection, and disclosure at     #
# the discretion of such officials. Unauthorized or improper use of this      #
# system may result in civil and criminal penalties and administrative or     #
# disciplinary action, as appropriate. By continuing to use this system      #
# you indicate your awareness of and consent to these terms and conditions.  #
# LOG OFF IMMEDIATELY if you do not agree to the conditions in this warning. #
#####

shitserver login: thunboo

Login incorrect
shitserver login: root

Login incorrect
shitserver login: _
```

Рисунок 2 – Проблемы после внесения автоматических исправлений сканером LUNAR

Изменение, внесенные в систему сканером NAME с флагом на LockDown сделали так, что все правила sudoers были переписаны, а пароли из /etc/shadow – удалены вовсе.

Мною были предприняты попытки по восстановлению возможности входа в систему через пользователей, которые были в ней зарегистрированы (root, thunboo), но как видно из изображения – любая попытка входа под таких пользователей – не проходит.

Вывод

Базово – найти все слабые точки позволяет каждый из использованных в данном практическом задании сканер. Однако предоставляемая сканером LUNAR опция автоматических исправлений по выделенным проблемам в конфигурации системы – некорректно работает в случае с Ubuntu-Server 22.04, поэтому полноценно убедиться в работе данного сканера у меня не вышло.